

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Старший разработчик в X5 Tech

_____ В. Е. Козловский

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2026 г.

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ235

_____ / А. К. Соколова /

«__» _____ 2026 г.

Инд.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инд.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1-ЛУ

**РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1

Листов 24

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — программный документ, устанавливающий состав испытуемых функций, порядок и методику их проверки, а также критерии оценки результатов испытаний программного комплекса.

Настоящая Программа и методика испытаний на разработку «Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методика испытаний», «Источники, использованные при разработке» [8].

В разделе «Объект испытаний» приведены наименование программного комплекса и краткая характеристика области его применения.

В разделе «Цель испытаний» сформулирована цель проведения испытаний.

Раздел «Требования к программе» содержит требования к функциональным характеристикам, организации входных и выходных данных, а также к интерфейсам системы.

Раздел «Требования к программной документации» содержит перечень документов программного комплекса и специальные требования к их составу.

Раздел «Средства и порядок испытаний» описывает технические и программные средства, применяемые при проведении испытаний, и порядок их проведения.

В разделе «Методика испытаний» описана процедура выбора оптимальной LLM-модели по результатам сравнительного тестирования на 14 контрольных вопросах, а также методика проверки работоспособности сервиса после деплоя.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [8]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [11], ГОСТ 19.604-78 [12].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5
1.1. Наименование программы	5
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
3.1. Требования к функциональным характеристикам для данного испытания	7
3.1.1. Требования к составу выполняемых функций для данного испытания	7
3.2. Требования к организации входных данных	7
3.3. Требования к организации выходных данных	8
3.4. Требования к интерфейсу	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9
4.1. Состав программной документации	9
4.2. Специальные требования к программной документации	9
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	10
5.1. Технические средства	10
5.2. Программные средства, используемые во время испытаний	10
5.3. Порядок проведения испытаний	10
6. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ	11
6.1. Смена модели LLM	11
6.2. Получение ответов на контрольные вопросы	11
6.3. Оценка полученных ответов	12
6.3.1. Для модели qwen2.5:3b	12
6.3.2. Для модели llama3.2:3b	13
6.3.3. Для модели tinyllama	14
6.3.4. Для модели mistral:7b	15
6.3.5. Для модели qwen2.5:7b	16
6.3.6. Для модели gemma2:2b	17
6.3.7. Для модели phi3:3.8b	18
6.3.8. Для модели llama3.1:8b	19
6.4. Сравнение моделей LMM по результатам эксперимента	20
6.5. Тестирование после деплоя	22
ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ	23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ**1.1. Наименование программы**

Наименование темы разработки: Разработка интеллектуального ассистента для образовательных учреждений.

Наименование темы разработки на английском языке: Intelligent Assistant for Educational Institutions.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытания — определить наиболее подходящую LLM-модель по совокупности качества ответа и скорости работы для практического использования в проекте, а также удостовериться в работоспособности сервиса после деплоя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам для данного испытания

В рамках испытаний программная часть должна обеспечивать:

- Возможность поочередно запускать выбранные LLM-модели в одинаковых условиях;
- Подачу единого списка из 14 контрольных вопросов каждой модели;
- Фиксацию ответа модели для каждого вопроса;
- Фиксацию времени ответа в секундах;
- Сохранение результатов оценки по каждому критерию;
- Возможность итогового сравнения моделей в сторонней программе (в данном случае Excel) по сумме и средним оценкам.
- Возможность увидеть подробную информацию об ошибках в логах.

3.1.1. Требования к составу выполняемых функций для данного испытания

Основные функции

Приложение должно реализовывать следующие функции:

- Предоставление администратору возможности запустить сервис с выбранной LLM моделью.
- Предоставление пользователю возможности задать вопрос и получить ответ.
- Предоставление администратору возможности авторизоваться, создать invite-код, задать вопрос ассистенту.
- Предоставление пользователю возможности авторизоваться по логину и паролю, создать аккаунт с помощью invite-кода, задать вопрос ассистенту.
- Предоставление пользователю и администратору информацию о времени ответа и используемой модели при ответе на вопрос в web-интерфейсе.
- Уведомление пользователя об ошибке при недоступности LLM или иных ошибках при вопросе.
- Запись подробной информации об ошибке в логах.

3.2. Требования к организации входных данных

- Сервис должен предоставлять пользователю возможность вводить текст с клавиатуры, отправить фотографию или PDF файл.
- Сервис должен предоставлять пользователю возможность подтвердить или опровергнуть распознанный из фотографии или PDF файла текст.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные отображаются на экране устройства. Основным форматом выходных данных является ответ на вопрос в виде текста на экране устройства. В web-интерфейсе помимо ответа на вопрос отображаются время ответа, модель LMM, количество использованных источников и уверенность в ответе.

3.4. Требования к интерфейсу

Подробные требования к интерфейсу описываются в параграфе 4 «требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Состав программной документации

- Интеллектуальный ассистент для образовательных учреждений. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [7];
- Интеллектуальный ассистент для образовательных учреждений. Текст программы (ГОСТ 19.401-78) [15];
- Интеллектуальный ассистент для образовательных учреждений. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78) [14];
- Интеллектуальный ассистент для образовательных учреждений. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79) [16];
- Интеллектуальный ассистент для образовательных учреждений. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) [17].

4.2. Специальные требования к программной документации

- Документация должна соответствовать ГОСТ 19.106-78 [6].
- Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».
- Документация и программа также сдаётся в электронном виде в формате .pdf или .docx.
- Все документы (документация, программный проект, исполняемый файл, отзыв руководителя, отчёт системы антиплагиат) перед защитой курсовой работы должны быть загружены в информационно-образовательную среду НИУ ВШЭ LMS (Learning management system) в личном кабинете, дисциплина — «Курсовая работа».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний необходимы персональный компьютер или ноутбук с любой ОС, а также две виртуальные машины для хостинга GitLab и самого сервиса. В условиях невозможности поддерживать две виртуальные машины, может быть достаточно одного компьютера или ноутбука, но нужно учитывать, что в этом случае использование «тяжёлых» моделей LMM может быть затруднено.

5.2. Программные средства, используемые во время испытаний

Для проведения испытаний необходим доступ к верифицированному аккаунту GitLab или селф-хост версии сервиса GitLab. В условиях отсутствия возможности получить доступ к сервису, можно воспользоваться командной строкой.

5.3. Порядок проведения испытаний

1. Смена модели LMM на целевую в данном эксперименте с помощью переменных GitLab или переменных окружения.
2. Получение ответов на 14 контрольных вопросов и их оценка по трёхбалльной шкале.
3. Сравнение моделей LMM по средним значениям оценки.
4. Проверка доступности сервиса и его работоспособности после деплоя и редеплоя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

6.1. Смена модели LLM

В настройках CI/CD в секции Variables устанавливаем значением переменной LLM_MODEL интересующую нас в конкретном эксперименте.

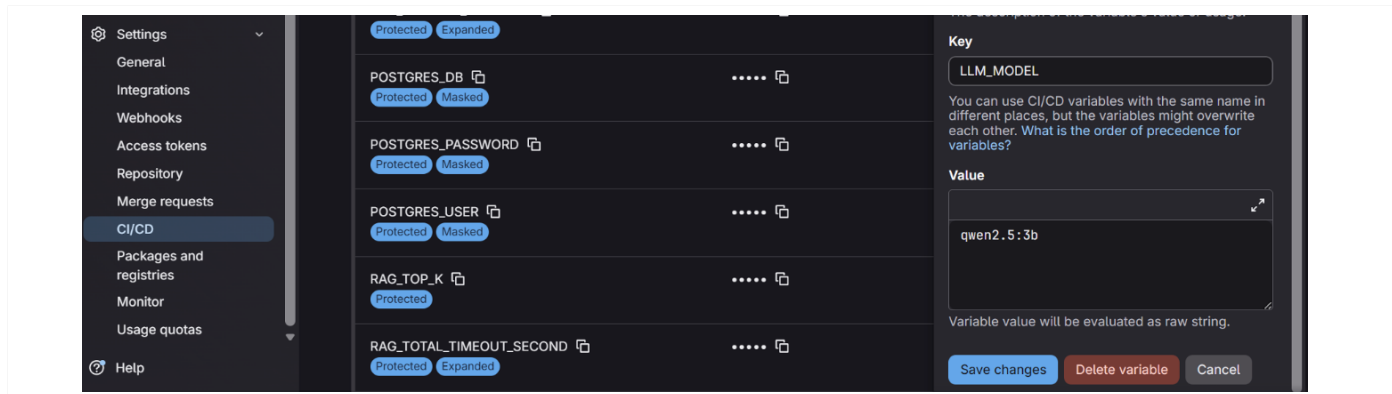


Рис. 1. Рисунок 1 — значение переменной LLM_MODEL

6.2. Получение ответов на контрольные вопросы

Для проведения эксперимента были выбраны четырнадцать вопросов:

1. Кто ректор?
2. Что такое академический отпуск и почему его можно взять?
3. Какие документы нужно нести в военкомат для отсрочки?
4. Как пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине?
5. Какие уважительные причины бывают?
6. Что такое пересдача при неудовлетворительной оценке за экзамен и как она происходит?
7. Что делать если не сдал экзамен?
8. Что такое летняя практика?
9. Что такое электронный студенческий билет?
10. Где электронный студенческий билет доступен?
11. Что такое КУД?
12. Где найти расписание?
13. Что такое независимый экзамен и какие они бывают?
14. Какие документы нужны первокурснику для поступления?

По следующим критериям по трёхбалльной шкале:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Accuracy (точность)

Правильный ли ответ

1 — неправильно; 2 — частично; 3 — правильно.

2. Relevance (релевантность)

Ответ на тот ли вопрос

1 — мимо; 2 — частично; 3 — в тему.

3. Completeness (полнота)

Насколько раскрыта тема

1 — мало; 2 — нормально; 3 — подробно.

4. Hallucinations (галлюцинации)

Есть ли выдумка

1 — много; 2 — немного; 3 — нет.

5. Время ответа в секундах в миллисекундах.

Для сравнения были выбраны следующие модели LLM:

- qwen2.5:3b
- llama3.2:3b
- tinyllama
- mistral:7b
- qwen2.5:7b
- gemma2:2b
- phi3:3.8b
- llama3.1:8b

6.3. Оценка полученных ответов

Далее приведены результаты испытаний.

6.3.1. Для модели qwen2.5:3b

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Точность	Релевантность	Полнота	Галлюцинации	Время ответа, мс
Кто ректор?	3	3	3	1	27771
Что такое академический отпуск и почему его можно взять?	3	3	2	1	26452
Какие документы нужно нести в военкомат для отсрочки?	3	3	3	1	29591
Как происходит пересдача экзамена по уважительной причине?	2	2	3	2	40171
Какие уважительные причины бывают?	2	3	2	2	31149
Что такое пересдача при неудовлетворительной оценке за экзамен и как она происходит?	2	3	3	2	40855
Что делать если не сдал экзамен?	3	3	3	1	35040
Что такое летняя практика?	2	3	2	1	31195
Что такое электронный студенческий билет?	3	3	3	1	31845
Где электронный студенческий билет доступен?	3	3	3	1	32737
Что такое КУД?	1	1	2	1	31129
Где найти расписание?	2	3	2	1	26155
Что такое независимый экзамен и какие они бывают?	2	3	3	1	37194
Какие документы нужны первокурснику для поступления?	3	3	2	1	39839
Среднее значение	2,43	2,79	2,57	1,21	33 334

Таблица 1. Результаты испытания модели qwen2.5:3b

6.3.2. Для модели llama3.2:3b

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Точность	Релевантность	Полнота	Галлюцинации	Время ответа, мс
Кто ректор?	3	3	3	1	36346
Что такое академический отпуск и почему его можно взять?	2	3	2	1	24849
Какие документы нужно нести в военкомат для отсрочки?	3	3	3	1	27572
Как пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине?	2	2	2	2	34997
Какие уважительные причины бывают?	3	3	2	1	32219
Что такое пересдача при неудовлетворительной оценке за экзамен и как она происходит?	2	2	2	3	44382
Что делать если не сдал экзамен?	1	1	1	1	45924
Что такое летняя практика?	1	1	1	1	28707
Что такое электронный студенческий билет?	3	3	2	1	30611
Где электронный студенческий билет доступен?	3	3	3	1	29145
Что такое КУД?	1	1	1	3	29835
Где найти расписание?	1	2	1	3	27108
Что такое независимый экзамен и какие они бывают?	1	1	3	2	36413
Какие документы нужны первокурснику для поступления?	2	2	2	2	32206
Среднее значение	2,00	2,14	2,00	1,64	32 880

Таблица 2. Результаты испытания модели llama3.2:3b

6.3.3. Для модели tinyllama

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Точность	Релевантность	Полнота	Галлюцинации	Время ответа, мс
Кто ректор?	1	1	1	3	9153
Что такое академический отпуск и почему его можно взять?	1	2	1	2	24464
Какие документы нужно нести в военкомат для отсрочки?	1	1	1	2	32179
Как пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине?	1	1	1	3	28644
Какие уважительные причины бывают?	1	1	1	2	28382
Что такое пересдача при неудовлетворительной оценке за экзамен и как она происходит?	1	1	1	2	14351
Что делать если не сдал экзамен?	1	1	1	1	16517
Что такое летняя практика?	1	1	1	3	13585
Что такое электронный студенческий билет?	1	1	1	2	25730
Где электронный студенческий билет доступен?	1	1	1	3	22827
Что такое КУД?	2	2	2	2	26711
Где найти расписание?	1	1	1	2	16190
Что такое независимый экзамен и какие они бывают?	1	1	1	3	8796
Какие документы нужны первокурснику для поступления?	1	1	1	3	30605
Среднее значение	1,07	1,14	1,07	2,36	21 295

Таблица 3. Результаты испытания модели tinylama

6.3.4. Для модели mistral:7b

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Точность	Релевантность	Полнота	Галлюцинации	Время ответа, мс
Кто ректор?	3	3	2	1	44139
Что такое академический отпуск и почему его можно взять?	3	3	3	1	76014
Какие документы нужно нести в военкомат для отсрочки?	2	2	1	1	69289
Как пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине?	2	3	2	1	84977
Какие уважительные причины бывают?	2	2	2	1	89789
Что такое пересдача при неудовлетворительной оценке за экзамен и как она происходит?	2	2	2	1	105829
Что делать если не сдал экзамен?	2	3	2	1	100853
Что такое летняя практика?	3	3	2	1	96611
Что такое электронный студенческий билет?	2	2	2	2	95761
Где электронный студенческий билет доступен?	3	3	2	1	80627
Что такое КУД?	1	1	1	1	90959
Где найти расписание?	1	1	1	1	82550
Что такое независимый экзамен и какие они бывают?	2	2	3	1	108387
Какие документы нужны первокурснику для поступления?	2	2	2	2	80833
Среднее значение	2,14	2,29	1,93	1,14	86 187

Таблица 4. Результаты испытания модели mistral:7b

6.3.5. Для модели qwen2.5:7b

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Точность	Релевантность	Полнота	Галлюцинации	Время ответа, мс
Кто ректор?	3	3	3	1	57975
Что такое академический отпуск и почему его можно взять?	3	3	3	1	68488
Какие документы нужно нести в военкомат для отсрочки?	1	2	1	1	55651
Как пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине?	1	2	1	2	85462
Какие уважительные причины бывают?	1	2	1	1	76156
Что такое пересдача при неудовлетворительной оценке за экзамен и как она происходит?	2	3	2	2	87050
Что делать если не сдал экзамен?	3	3	3	1	85256
Что такое летняя практика?	2	2	2	1	82821
Что такое электронный студенческий билет?	2	2	2	3	78270
Где электронный студенческий билет доступен?	1	1	1	1	72940
Что такое КУД?	3	3	3	1	79206
Где найти расписание?	1	1	1	3	69747
Что такое независимый экзамен и какие они бывают?	1	1	1	3	55769
Какие документы нужны первокурснику для поступления?	1	1	1	3	56718
Среднее значение	1,79	2,07	1,79	1,71	72 251

Таблица 5. Результаты испытания модели qwen2.5:7b

6.3.6. Для модели gemma2:2b

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Точность	Релевантность	Полнота	Галлюцинации	Время ответа, мс
Кто ректор?	3	3	3	1	13421
Что такое академический отпуск и почему его можно взять?	2	2	2	1	17690
Какие документы нужно нести в военкомат для отсрочки?	1	2	1	1	15976
Как пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине?	1	1	1	1	10923
Какие уважительные причины бывают?	1	1	1	1	12767
Что такое пересдача при неудовлетворительной оценке за экзамен и как она происходит?	2	3	2	1	20284
Что делать если не сдал экзамен?	2	3	2	1	22755
Что такое летняя практика?	1	1	1	1	13272
Что такое электронный студенческий билет?	1	1	1	1	15400
Где электронный студенческий билет доступен?	1	1	2	1	17506
Что такое КУД?	1	1	1	1	15107
Где найти расписание?	1	1	1	1	13439
Что такое независимый экзамен и какие они бывают?	1	1	1	1	12662
Какие документы нужны первокурснику для поступления?	1	1	1	1	12997
Среднее значение	1,36	1,57	1,43	1,00	15 300

Таблица 6. Результаты испытания модели gemma2:2b

6.3.7. Для модели phi3:3.8b

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Точность	Релевантность	Полнота	Галлюцинации	Время ответа, мс
Кто ректор?	1	1	1	3	36169
Что такое академический отпуск и почему его можно взять?	3	3	3	3	201128
Какие документы нужно нести в военкомат для отсрочки?	2	2	1	3	399536
Как пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине?	1	2	1	2	28442
Какие уважительные причины бывают?	2	2	2	2	29854
Что такое пересдача при неудовлетворительной оценке за экзамен и как она происходит?	1	2	2	2	52407
Что делать если не сдал экзамен?	2	2	1	2	40253
Что такое летняя практика?	2	2	1	3	37526
Что такое электронный студенческий билет?	1	2	1	3	312154
Где электронный студенческий билет доступен?	1	2	1	2	35421
Что такое КУД?	2	2	2	2	54389
Где найти расписание?	1	1	1	2	43568
Что такое независимый экзамен и какие они бывают?	1	2	2	3	65436
Какие документы нужны первокурснику для поступления?	1	2	1	3	87432
Среднее значение	1,50	1,93	1,43	2,50	101 694

Таблица 7. Результаты испытания модели phi3:3.8b

6.3.8. Для модели llama3.1:8b

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

	Точность	Релевантность	Полнота	Галлюцинации	Время ответа, мс
Кто ректор?	3	3	3	1	72588
Что такое академический отпуск и почему его можно взять?	2	3	2	1	52458
Какие документы нужно нести в военкомат для отсрочки?	2	2	2	2	57450
Как пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине?	3	3	2	1	81483
Какие уважительные причины бывают?	2	3	1	1	61045
Что такое пересдача при неудовлетворительной оценке за экзамен и как она происходит?	2	2	3	2	107042
Что делать если не сдал экзамен?	2	2	2	1	82246
Что такое летняя практика?	2	3	2	1	70190
Что такое электронный студенческий билет?	3	3	2	1	67133
Где электронный студенческий билет доступен?	2	3	1	1	62065
Что такое КУД?	1	2	1	1	68240
Где найти расписание?	1	2	1	1	66094
Что такое независимый экзамен и какие они бывают?	1	2	1	1	54102
Какие документы нужны первокурснику для поступления?	1	1	1	1	55615
Среднее значение	1,93	2,43	1,71	1,14	68 411

Таблица 8. Результаты испытания модели llama3.1:8b

6.4. Сравнение моделей LMM по результатам эксперимента

Для упрощения сравнения моделей введём величину Q (Quality), являющуюся средним арифметическим средних оценок точности, релевантности, полноты и (4 — галлюцинации) модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Модель	Точность	Релевант-ность	Полнота	4 – Галл.	Время, с	Q
qwen2.5:3b	2,43	2,79	2,57	2,79	33,33	2,64
llama3.2:3b	2,00	2,14	2,00	2,36	32,88	2,13
tinylama	1,07	1,14	1,07	1,64	21,30	1,23
mistral:7b	2,14	2,29	1,93	2,86	86,19	2,30
qwen2.5:7b	1,79	2,07	1,79	2,29	72,25	1,98
gemma2:2b	1,36	1,57	1,43	3,00	15,30	1,84
phi3:3.8b	1,50	1,93	1,43	1,50	101,69	1,59
llama3.1:8b	1,93	2,43	1,71	2,86	68,41	2,23

Таблица 9. Сравнительная таблица LLM-моделей

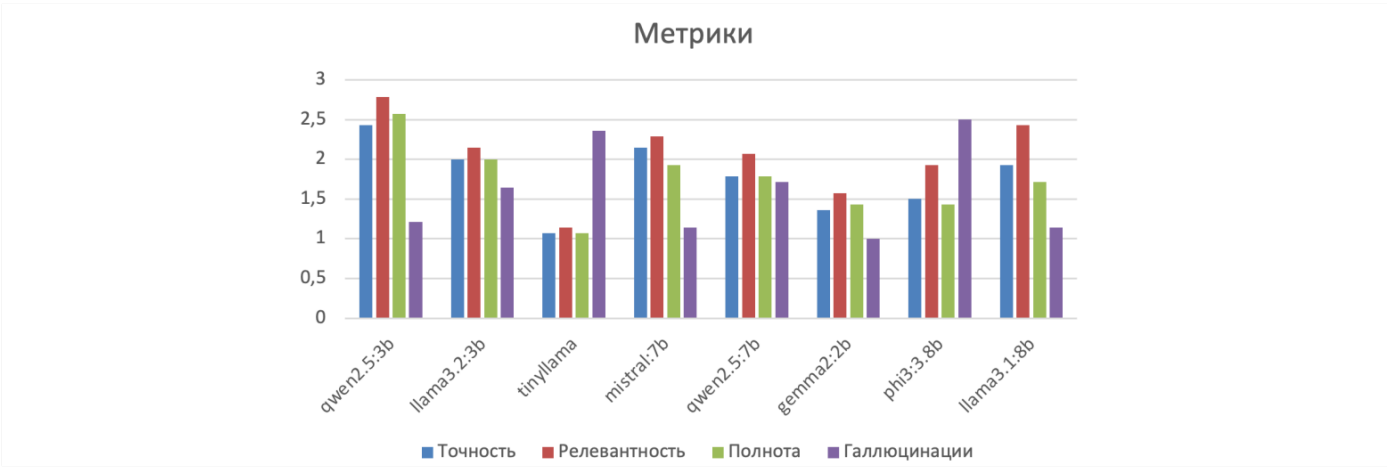


Рис. 2. Рисунок 2 — диаграмма метрик



Рис. 3. Рисунок 3 — диаграмма времени ответа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

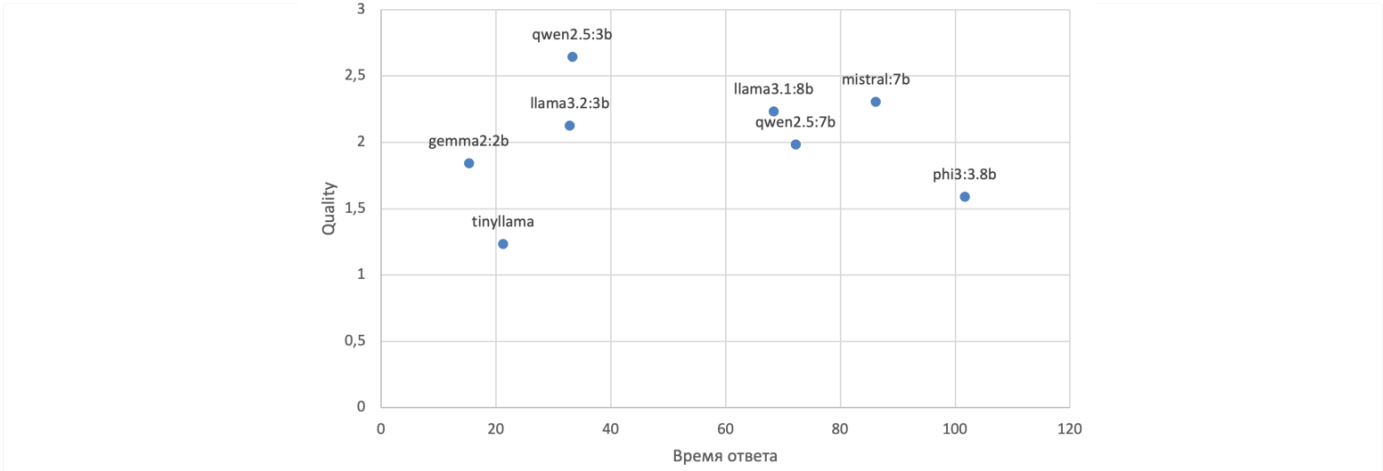


Рис. 4. Рисунок 4 — LLM-модели

6.5. Тестирование после деплоя

Деплой осуществляется через пайплайн GitLab CI/CD. После деплоя каждой новой версии следует проверить работоспособность сервиса.

Для Telegram-версии следует проверить ответ сервиса на нажатия на кнопки «назад в меню» и «задать вопрос». В случае отсутствия ответа следует открыть логи для выявления проблемы. Затем следует проверить доступность LLM. Если ответ на вопрос приходит в течение 420 секунд, то LLM доступна. В случае ошибки, следует открыть логи для выявления проблемы. При недостаточной полноте ответов стоит проверить, все ли документы проиндексированы.

Для web-версии следует проверить доступность сайта; если сайт недоступен, следует открыть логи для выявления проблемы. Затем следует проверить доступность LLM. Если ответ на вопрос приходит в течение 420 секунд, то LLM доступна. В случае ошибки следует открыть логи для выявления проблемы. При недостаточной полноте ответов стоит проверить, все ли документы проиндексированы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-51 ПМИ 04-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]